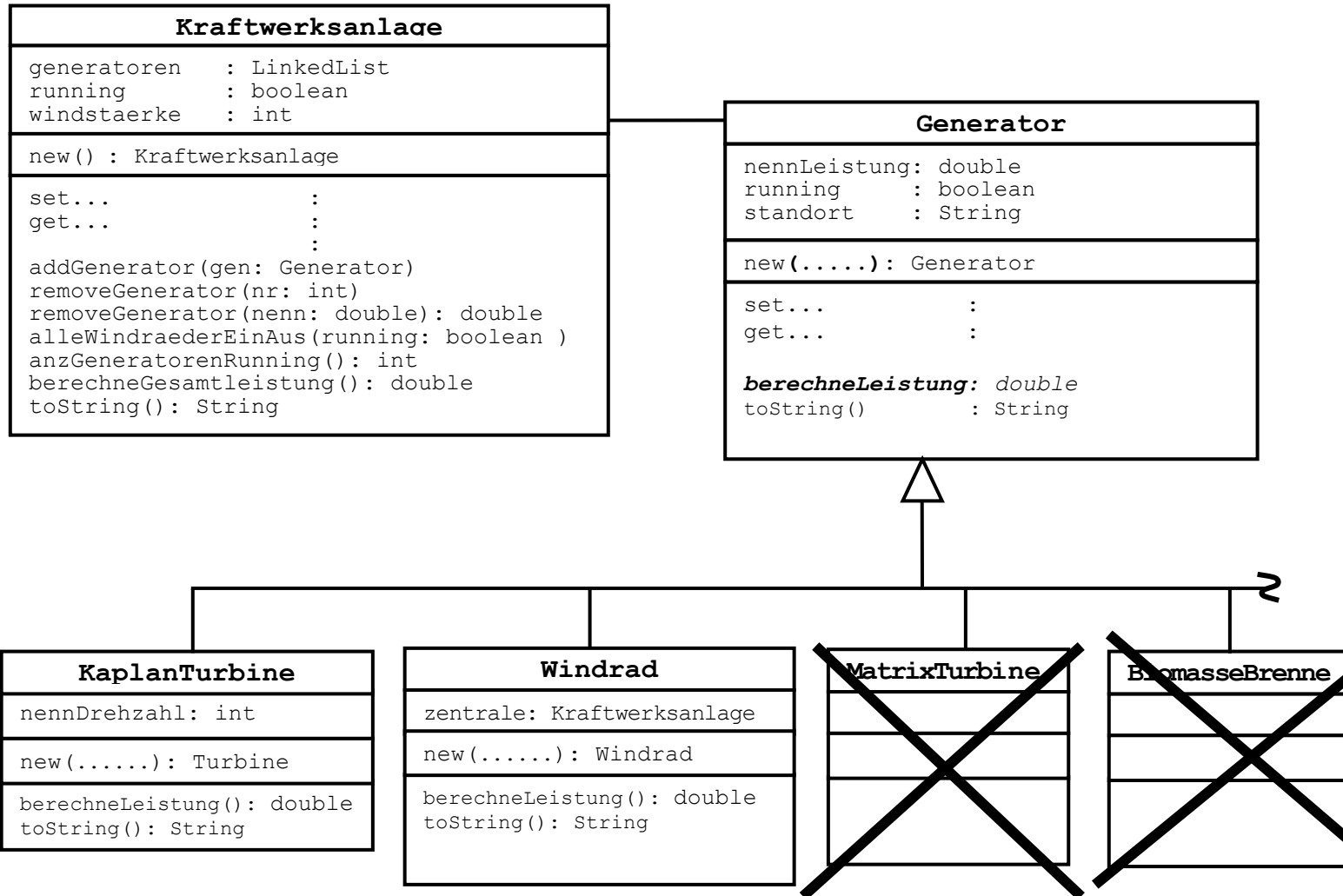


Freiwillige Übung (Collection und Vererbung)

Für eine neue Kraftwerk-Anlage, derzeit bestehend aus mehreren Windrädern sowie Strömungs-Turbinen, ist eine neue Steuerungs-Software zu erstellen. Die Applikation soll jederzeit um beliebige (derzeit ev. noch gar nicht bekannte) Generatoren-Typen erweitert werden können.

Implementieren Sie dafür folgende Klassen und Methoden:



Die **get**- und **set**-Methoden zu den Attributen der jeweiligen Klassen sowie die Konstruktoren sind im Diagramm nicht bzw. nur ansatzweise dargestellt; sie sind jedoch **verpflichtend** !!

ACHTUNG !! Die Reihenfolge der Aufgaben ist unbedingt einzuhalten !!!

Aufgabe1:

Generator

Konstruktor

übernimmt nur den Standort, sonst **KEINE** Werte!!!.
Neue "Generatoren" sind nie "running"!!!!

ACHTUNG!!

Die Plausibilitäts-Prüfungen für die den jeweiligen Konstrukteuren von **Windrad** bzw. **KaplanTurbine** übergebenen **nennLeistung**-Werte sind in der jeweiligen Klasse (set-Methoden!!) zu implementieren!!!!
Die korrekten Werte werden anschließend einfach der **set**-Methode der Generator-Klasse übergeben (die prüft natürlich nicht mehr) !

berechneLeistung() Muss zwingend bei der jeweiligen Generator-Art implementiert werden.

toString()

Gibt Informationen über den **Generator** zurück. Der Standort wird auf 4 Stellen gekürzt!

Form: `standort " , Nennleistung " nennLeistung "MW, " Info-ob-läuft`

Beispiel: `Mödl, Nennleistung 0.5 MW, läuft`
`Gmun, Nennleistung 3.5 MW, steht`

Aufgabe2:

KaplanTurbine

Konstruktor

übernimmt Werte für Standort, Nennleistung u. Nenndrehzahl.
Die Nennleistungen derzeitiger Kaplan-Turbinen liegen zw. 5 MW und max. 100 MW. Diese Nenn-Leistung wird bei der sogen. Nenn-Drehzahl erreicht, die bei heutigen Turbinen zw. 50 und 120 Umdrehungen pro Minute liegt.

berechneLeistung() Die aktuelle Leistung entspricht der Nenn-Leistung, sofern die Turbine "running" ist.

toString()

Gibt Informationen über die Turbine zurück.

Form: `"KaplanTurbine:" stdort " , Nennleistung " nennLeistung "MW, " Info-ob-läuft " -> derzeit " Leistung " MW"`

Beispiel: `KaplanTurbine: Mödl, Nenn-Leistung 10 MW, läuft -> derzeit 10 MW`
`KaplanTurbine: Gmun, Nenn-Leistung 35 MW, steht -> derzeit 0 MW`
`KaplanTurbine: Wien, Nenn-Leistung 25 MW, läuft -> derzeit 25 MW`

Aufgabe2b:

TestKaplan

zum ausführlichen Testen dieser Klasse.

Aufgabe3:

Kraftwerksanlage

// für Windrad notwendiger Zwischenschritt !!!!!!!!!

Definieren Sie alle Attribute; implementieren Sie nur die Methoden:

getWindstaerke und **setWindstaerke** (vorerst ohne Plausibilitätsprüfung - siehe später Aufgabe5)!

alleWindraederEinAus(running) Schreiben Sie hier jetzt nur den Methoden-Kopf und einen komplett leeren Methoden-Rumpf(!), so dass die Methode für den Compiler überhaupt existiert (auch wenn sie zurzeit noch nichts macht)!

Aufgabe4:

Windrad

Konstruktor

übernimmt Werte für Standort u. Nenn-Leistung. Windräder der aktuellen Generationen haben Nenn-Leistungen zw. 0.1 MW und 10 MW.

(Hinweis: Diese Nenn-Leistung wird bei der sogenannten Norm-Windgeschwindigkeit von 50 km/h erreicht.)

berechneLeistung() Die tatsächliche, aktuelle Leistung eines Windrades ist abhängig von der aktuellen Windstärke: pro km/h Differenz zur Norm - Windgeschwindigkeit ändert sich die Leistung gegenüber der Nenn-Leistung um 2%.

Achtung: Die Ausgangsleistung eines abgeschalteten Windrades ist natürlich 0.

toString()

Gibt Informationen über das **Windrad** zurück.

Form: `"Windrad:" stdort " , Nennleistung " nennLeistung "MW, " Info-ob-läuft " -> derzeit " Leistung " MW"`

Beispiel: `Windrad: Mödl, Nenn-Leistung 0.5 MW, läuft -> derzeit 0.9 MW`
`Windrad: Lose, Nenn-Leistung 3.5 MW, steht -> derzeit 0 MW`
`Windrad: Bade, Nenn-Leistung 2.5 MW, läuft -> derzeit 4.5 MW`

oder (!!!!) `Windrad: Nennleistung 0.5 MW, läuft -> derzeit keine Zentrale -> 0 MW`

Aufgabe4b:

TestWindrad

zum ausführlichen Testen dieser Klasse.

Aufgabe5:

Kraftwerksanlage // Fortsetzung

Konstruktor Instanziert die Collection.

getWindstaerke

setWindstaerke(windstaerke) vorerst ohne Plausibilitätsprüfung - siehe spätere Teil-Aufgabe!

setRunning(running) Schaltet das ganze "Kraftwerk" ein/aus (alle vorhandenen Generatoren müssen dabei einzeln (!!)) ein- oder ausgeschaltet werden!).

addGenerator(generator) Ist der zu übernehmende Generator ein Windrad, ist dafür zu sorgen, dass jedes Windrad "Zugriff" auf die Zentrale "erhält" (z.B. um jederzeit die Wind-Geschwindigkeit abfragen zu können).

(**Tipp!!:** Schreiben Sie einen (sinnvollen) Teil der toString zum Testen bereits jetzt!!)

removeGenerator(pos) Entfernt den Generator an der übergebenen Position **pos**.

removeGeneratoren(nenn) Entfernt alle Generatoren, deren Nennleistung unter der übergebenen Nennleistung liegt und gibt die entfernte Gesamt-Nennleistung zurück.

alleWindraederEinAus(running) Schaltet sämtliche Windräder ein oder aus.

setWindstaerke(.....) Trägt die aktuelle Windgeschwindigkeit ein. Steigt hierbei die Windstärke über 110 km/h, müssen die Windräder sofort automatisch abgeschaltet und später (bei leichterem Wind) erst "manuell" wieder eingeschaltet werden.

berechneGesamtleistung() Ermittelt die aktuelle Gesamt-Leistung des Kraftwerks.

anzGeneratorenRunning() Ermittelt die Anzahl der derzeit eingeschalteten Generatoren.

toString() Gibt Informationen über die gesamte Kraftwerksanlage zurück.

Beispiel (und vorgeschriebene Form!):

Anlage läuft (5 Generatoren, davon 3 running)

Derzeitige Windgeschwindigkeit: 100 km/h

Generator 1: Windrad: Mödl, Nenn-Leistung 3.5 MW, steht -> derzeit 0 MW

Generator 2: KaplanTurbine: Wien, Nenn-Leistung 35 MW, läuft -> derzeit 35 MW

Generator 3: Windrad: Lose, Nenn-Leistung 2.5 MW, läuft -> derzeit 5.0 MW

Generator 4: KaplanTurbine: Linz, Nenn-Leistung 10 MW, steht -> derzeit 0 MW

Generator 5: KaplanTurbine: Dürn, Nenn-Leistung 25 MW, läuft -> derzeit 25 MW

⋮

Aufgabe6b:

TestKraftwerk zum ausführlichen (laufenden!!!) Testen dieser Klasse.